

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



NHẬT KÝ TUẦN 7
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên : Phạm Văn Kiên
Mã sinh viên : B22DCKH063
Lớp : D22CQKH01-B

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Tất Thắng

Hà Nội – 2026

1. Thông tin chung

Họ và tên	Phạm Văn Kiên
Mã sinh viên	B22DCKH063
Lớp	D22CQKH01-B
Giảng viên hướng dẫn	Nguyễn Tất Thắng
Đơn vị thực tập	Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Thời gian thực tập	Tháng 7/2026 -- nay
Thời gian báo cáo	Tuần 7
Mục tiêu tuần 7	Xây dựng giao diện chat, hiển thị sản phẩm gợi ý và nguồn tham khảo

2. Mục tiêu tuần 7

Theo đề cương, tuần 7 tập trung xây dựng giao diện demo cho trợ lý tư vấn bán hàng, kết nối với backend agent đã hoàn thiện ở tuần 6. Cụ thể:

- Xây dựng REST API /chat trên FastAPI: nhận câu hỏi, session_id, token xác thực; trả về câu trả lời, công cụ đã dùng và nguồn tham khảo.
- Xây dựng giao diện web bằng Next.js: trang chủ giới thiệu sản phẩm và khung chat tư vấn.
- Hiển thị sản phẩm gợi ý, giá bán, nguồn tham khảo trong câu trả lời.
- Hỗ trợ hội thoại đa lượt: giữ ngữ cảnh giữa các câu hỏi trong cùng phiên.

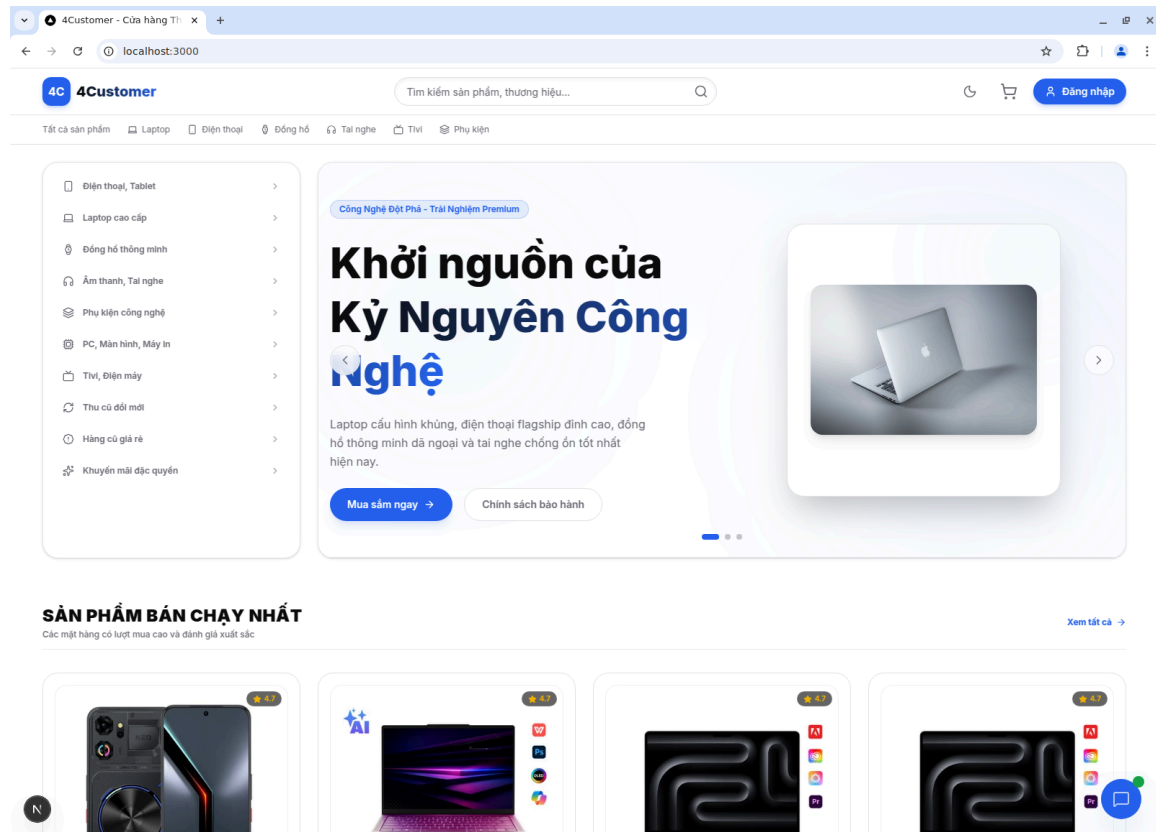
3. Các công việc thực hiện trong tuần 7

3.1. Xây dựng REST API /chat trên FastAPI

Backend FastAPI (rag-service) cung cấp endpoint /chat gọi workflow LangGraph. API nhận message, session_id và token xác thực (tùy chọn qua header Authorization), giải mã JWT của Supabase để xác định người dùng, sau đó trả về câu trả lời, tên công cụ đã sử dụng và danh sách nguồn. CORS được cấu hình để giao diện Next.js gọi trực tiếp.

3.2. Xây dựng giao diện web bằng Next.js

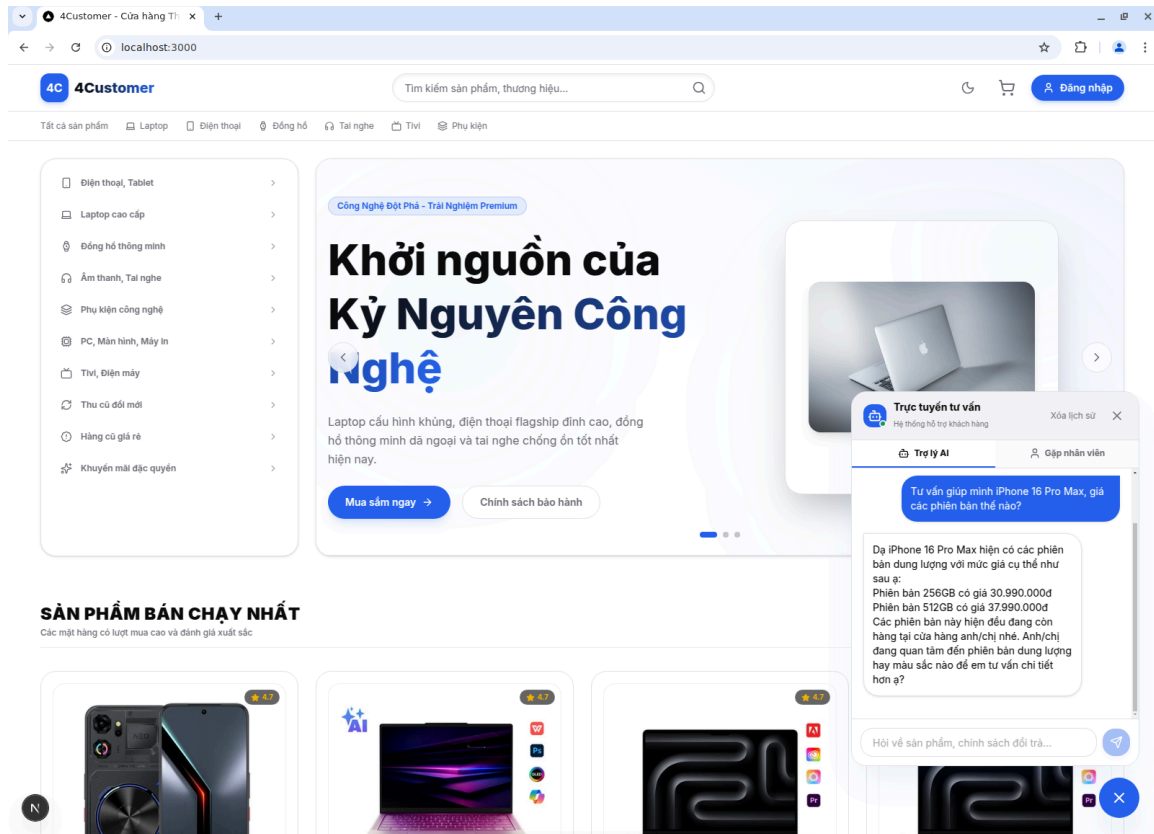
Giao diện web được xây dựng bằng Next.js 15 + TailwindCSS, gồm trang chủ hiển thị danh mục sản phẩm và widget chat tư vấn. Trạng thái hội thoại quản lý bằng store phía client, kết nối backend qua biến môi trường NEXT_PUBLIC_RAG_SERVICE_URL.



Hình 1. Trang chủ website thương mại điện tử demo

3.3. Chat tư vấn sản phẩm và hiển thị thông tin giá

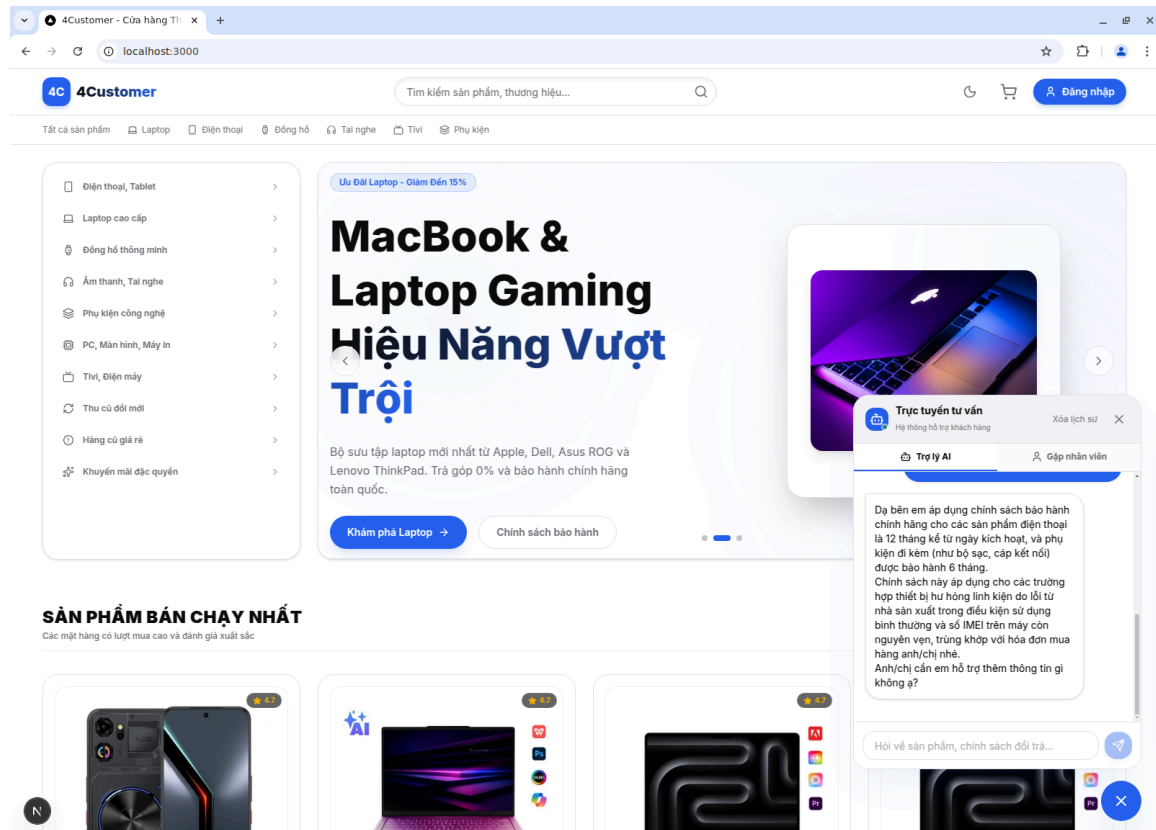
Người dùng đặt câu hỏi tự nhiên về sản phẩm, agent tự động gọi công cụ tìm kiếm và trả lời kèm giá bán thực tế từ cơ sở dữ liệu:



Hình 2. Chat tư vấn sản phẩm: hỏi giá iPhone 16 Pro Max, trả lời kèm giá từng phiên bản

3.4. Tra cứu chính sách qua giao diện chat

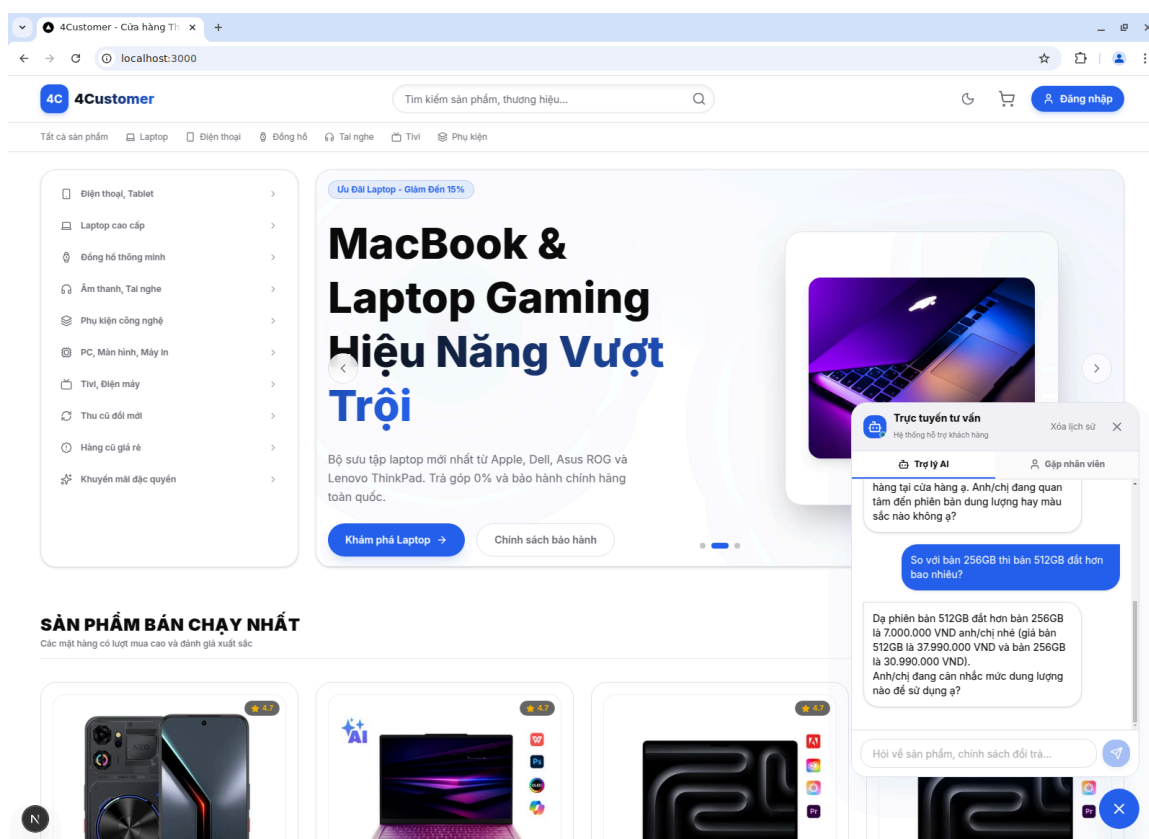
Các câu hỏi về chính sách bảo hành, đổi trả được agent truy xuất từ vector database chính sách và trả lời với nội dung chính xác:



Hình 3. Chat tra cứu chính sách bảo hành (12 tháng, phụ kiện 6 tháng)

3.5. Hội thoại đa lượt (multi-turn)

Hệ thống lưu ngữ cảnh hội thoại theo phiên, cho phép người dùng hỏi tiếp dựa trên câu trả lời trước đó (ví dụ so sánh giá giữa hai phiên bản đã được đề cập):



Hình 4. Hội thoại đa lượt: hỏi tiếp chênh lệch giá giữa hai phiên bản, agent dùng ngữ cảnh lượt trước

4. Kết quả đạt được

- Hoàn thành REST API /chat trên FastAPI kết nối workflow agent, hỗ trợ xác thực JWT Supabase và CORS cho frontend.
- Giao diện web Next.js chạy hoàn chỉnh: trang chủ, khung chat tư vấn thân thiện bằng tiếng Việt.
- Chat tư vấn sản phẩm trả lời đúng giá thực tế (iPhone 16 Pro Max 256GB: 30.990.000đ, 512GB: 37.990.000đ).
- Tra cứu chính sách bảo hành/đổi trả chính xác từ vector database chính sách.
- Hội thoại đa lượt hoạt động đúng: agent trả lời chính xác câu hỏi nối tiếp dựa trên ngữ cảnh (chênh lệch giá 7.000.000đ).

Thành phần	Kết quả
REST API /chat (FastAPI)	Nhận message/session/token, trả reply + tool + nguồn
Giao diện Next.js	Trang chủ + khung chat tiếng Việt, kết nối backend cổng 8080

Tư vấn sản phẩm	Trả lời đúng giá thực tế từng phiên bản iPhone 16 Pro Max
Tra cứu chính sách	Trả lời đúng nội dung bảo hành 12 tháng, phụ kiện 6 tháng
Đa lượt (multi-turn)	Giữ ngữ cảnh phiên, trả lời đúng câu hỏi nối tiếp

5. Kế hoạch tuần 8

- Xây dựng bộ dữ liệu benchmark và kiểm thử hệ thống end-to-end (theo mục tiêu tuần 8 trong đề cương).
- Đánh giá bằng các độ đo RAGAS: faithfulness, answer relevancy, context precision/recall, độ chính xác chọn công cụ.
- Tối ưu hệ thống dựa trên kết quả đánh giá và hoàn thiện báo cáo thực tập.